

CAR CAMPO

Roadmap priorizado

Backlog de ideias por persona e fases de implementação
Orientado por problemas do Desafio 2 do haCARthon

Versão 1.0 | junho de 2026

Dois públicos, dois registros

Seu Raimundo (produtor) · Luana (analista)

Princípio: Duas trilhas de valor

O CAR Campo é projetado para dois públicos com necessidades distintas, que interagem no mesmo fluxo: produtor rural (Seu Raimundo) e analista ambiental (Luana). Cada feature impacta uma ou ambas as trilhas.

Este documento mapeia o backlog de ideias priorizadas por:

- **Persona:** qual beneficiário resolve o problema?
- **Problema do briefing:** como conecta aos desafios do haCARthon?
- **Impacto esperado:** o que muda para aquela pessoa?
- **Esforço:** Alto / Médio / Baixo (estimado em jornadas, sem análise detalhada)

Trilha 1: Seu Raimundo (Produtor Rural)

Persona: Pequeno/médio produtor; depende da terra; teme perder direitos, desconfia de digital, se informa por vizinhos/sindicatos/WhatsApp

BACKLOG PRIORIZADO

1. Linguagem do Código Florestal traduzida em alertas de sobreposição

Comunicar sem jargão jurídico

Problema: Seu Raimundo não entende "APP", "hidrografia", "PRA". Quando o app diz "Sobreposição com APP 5%", ele fica confuso. Resulta em retificações desnecessárias.

Solução: Quando APP aparece, mostrar: "Área de Preservação Permanente de rio (você não pode usar, mas pode conversar com IBAMA sobre recomposição)". Mesma lógica para TI ("Terra dos povos indígenas – você não pode estar aqui"), embargo ("IBAMA proibiu – conversa com cartório antes de prosseguir").

Impacto: Seu Raimundo toma decisão certa (corrige desenho ou procura advogado) SEM esperar retificação do órgão. Reduz ciclo em semanas.

Esforço: **MÉDIO** – reescrever mensagens de overlay.ts, adicionar variantes de mensagem por tipo de camada, testes.

2. Exemplo visual: "Seu desenho comparado com a realidade"

Aumentar confiança na geometria

Problema: Seu Raimundo caminha, o app diz "50 ha calculados", mas ele declarou 50 ha e confia no "dizer do vizinho". Não tem certeza se o desenho está certo. Medo de enviar errado e ter que refazer.

Solução: Tela de comparação: "Você declarou 50 ha | App calculou 49.5 ha (diferença 1%). Tudo OK!" OU "Você declarou 50 ha | App calculou 80 ha (diferença 60%). Revisar desenho?". Incluir mapa com overlay de declarado vs. calculado (cores diferentes).

Impacto: Seu Raimundo detecta erros antes de enviar. Confiança no app sobe. Menos retificações.

Esforço: **BAIXO** – UI simples, reutiliza geo.ts (já tem área calculada), comparação numérica.

3. Modo offline-only: "Sem internet não precisa"

Remover bloqueio de sobreposição

Problema: Seu Raimundo mora na roça, internet cai direto. Hoje o app tenta buscar WFS, timeout, cai para demo offline. Ele vê dados fictícios e fica confuso se é real ou não. Quer desenhar e SÓ disso, não se importa com sobreposição agora.

Solução: Flag "Modo offline-only" no cadastro: pula toda análise de WFS, não tenta buscar nada, só captura geometria + documenta. Sobreposição é feita depois (quando Luana recebe e valida, ou quando ele volta com internet). Mensagem clara: "Offline: geometria salva, análise será feita no órgão".

Impacto: Produtores em áreas remotas conseguem desenhar, não ficam presos. Melhor UX sem estresse de timeout.

Esforço: **BAIXO** — condicional no RevisaoScreen, pula chamada a analisarSobreposicoes, flag no tipo Imovel.

4. Tutorial com exemplo real: "Veja como se faz"

Educação no próprio app

Problema: Seu Raimundo abre o app pela 1ª vez, não sabe o que fazer. "Caminhar"? "Marcar vértice"? Confuso. Precisa de vídeo no WhatsApp de vizinho ou tutorial de ONG.

Solução: Tutorial interativo integrado: 1ª vez que entra, botão "Ver exemplo". Abre rota pré-gravada SORRISO_SOJA, avatar caminha, ele vê o ciclo completo (desenho → cálculo → sobreposição → laudo → PDF). Depois pode entrar em modo real ou "Simular caminhada".

Impacto: Reduz barreira de entrada. Seu Raimundo entende fluxo antes de começar. Menos emails para ONG/sindicato pedindo ajuda.

Esforço: **MÉDIO** — reutiliza sim.routes.ts e useSimulatedWalk, adiciona modal de onboarding, copy em português.

5. Prova de campo com foto georreferenciada + anotações

Documentar a realidade física

Problema: Seu Raimundo desenha, mas depois Luana questiona: "Como sabe que a divisa é ali?". Sem foto, sem prova, é "achismo". Ele tira foto com celular, mas não marca onde foi tirada.

Solução: Tela de "Prova de campo": tirar foto de cada lado do imóvel (norte, sul, leste, oeste, cercas, marcos, APP). Cada foto auto-geotag com GPS + timestamp. Opcionalmente adicionar anotação de voz ou texto ("Cerca de arame, vizinho é Sr. João"). Anexa ao PDF de exportação.

Impacto: Luana vê prova visual da divisa. Aceita CAR mais rápido. Seu Raimundo não apanha pelo "desenho errado".

Esforço: **ALTO** — expo-camera, geotag com exif, persistir array de fotos, UI de galeria, integração no PDF (muitas imagens = PDF grande).

6. "Dúvida frequente": FAQ ancorado no app

Responder sem sair do app

Problema: Seu Raimundo tem dúvida: "O que é módulo fiscal?". Procura no Google, cai em site complexo da Embrapa, desiste. Quer resposta curta, confiável, no próprio app.

Solução: Aba "Dúvidas" com FAQ em pt-BR claro: "Módulo fiscal = unidade de medida da terra (vareia por região, ex.: 20 ha no MT). Você pode calcular em gov.br/car". Outras: "Quando devo corrigir o desenho?", "Como saber se tem APP aqui?", "Posso vender antes do CAR aprovado?". Respostas de 2-3 frases, sem links externos.

Impacto: Seu Raimundo resolve dúvida sozinho, conclui o CAR, menos abandono. Reduz demanda em canais de atendimento (ONG, sindicato).

Esforço: **BAIXO** — tela simples com lista de FAQ (dados em array de objetos, sem CMS), busca por palavra-chave.

Trilha 2: Luana (Analista Ambiental de OEMA)

Persona: Analista ambiental; valida CAR/PRA/CRA; sofre com ciclo de retificações; valoriza clareza, organização e ferramentas que agilizem triagem

BACKLOG PRIORIZADO

1. Triagem automática: imóveis ordenados por risco

Começar pelos críticos

Problema: Luana recebe 200 imóveis por semana. Não sabe por onde começar. Hoje abre um em SIG pesado, verifica sobreposição manualmente. Toma horas. Alguns imóveis têm crítico óbvio (TI, embargo), mas ela não vê até abrir.

Solução: Painel "Triagem": lista todos imóveis recebidos, ordenados por severidade de sobreposição. Crítico (TI, UC, embargo) sobe, depois alerta, depois info. Cada linha mostra: nome imóvel, área, produtor, sobreposição resumida ("2.5 ha em embargo IBAMA", "TI 12%"), ícones   , status (rascunho/enviado). Um clique abre o laudo completo.

Impacto: Luana sabe imediatamente qual imóvel é problema, qual é fácil. Prioriza críticos para auditar, libera os "OK" em batch. Reduz ciclo de retificação em 30-50%.

Esforço: **ALTO** — backend de triagem (filtro, ordenação), DB de imóveis recebidos (hoje está só offline no celular), autenticação OEMA, UI de painel com tabela interativa.

2. Laudo estruturado para auditoria: dados em JSON/CSV

Importar direto em SIG / planilha

Problema: Luana recebe PDF do CAR Campo com laudo bonito (visual), mas quando precisa agregar dados (ex.: "quantos hectares de desmatamento em toda a região?"), o PDF é inútil. Tem que reabrir cada SIG, recalcular manualmente.

Solução: Exportar também em JSON (estrutura: imovel.id, produtor, sobreposicoes[] com {tipo, ha, percentual, severidade}, creditoScore, etc.) e CSV (uma linha por imóvel + colunas de sobreposição). Luana importa no Excel/Power BI, faz agregação, gera dashboard de região ("Desmatamento: 1.500 ha total, 23% dos imóveis").

Impacto: Luana tem visibilidade estratégica de região (quais municípios têm mais crítico, qual tipo de sobreposição é mais comum). Facilita relatório para secretária/MMA.

Esforço: **BAIXO** — estende export.ts com buildJSON() e buildCSV(), reutiliza dados já estruturados em overlay.ts.

3. Validação rápida: botão "Aceitar" / "Pedir retificação" + anotações

Workflow assíncrono com produtor

Problema: Luana vê imóvel, acha OK, quer aprovar. Hoje envia por e-mail genérico para produtor ("CAR aprovado") sem feedback estruturado. Se quer pedir ajuste, escreve texto livre que o produtor não sabe se é crítico ou sugestão.

Solução: Aba "Validação" no painel da Luana: botão "Aceitar" (status = aprovado, gera laudo final automático), "Pedir retificação" (abre formulário com motivos checkboxed: "Reduzir desmatamento declarado", "Revisar divisa com vizinho", etc., texto livre opcional). Envia notificação automática ao produtor via SMS/app push. Produtor vê feedback estruturado, corrige, reenvia.

Impacto: Luana aprova/rejeita em segundos, sem e-mails longos. Produtor entende o que corrigir. Ciclo cai de semanas para dias.

Esforço: **ALTO** — autenticação e persistência de validação, notificação push, workflow assíncrono, UI de validação com checkboxes.

4. Rastreamento de estado: rascunho → enviado → sob análise → aprovado → rejeitado

Transparência no processo

Problema: Seu Raimundo envia o CAR e não sabe se chegou, se está na fila de Luana ou se foi rejeitado. Luana também não tem visibilidade de quantos estão "sob análise" há semanas.

Solução: Estado do imóvel com timestamp: "Enviado em 26/06/2026 14:30" → "Sob análise desde 26/06" → "Aprovado em 27/06" ou "Retificação solicitada em 27/06, aguardando resposta produtor". Timeline visual na tela do produtor. Luana vê quantos por estado num KPI ("15 rascunhos, 23 sob análise, 8 aguardando retificação").

Impacto: Seu Raimundo não fica ansioso (sabe que chegou). Luana tem visibilidade de gargalo (se tem 50 "sob análise", sabe que precisa de reforço).

Esforço: **MÉDIO** — modelo de estado em tipos.ts, persistência de histórico de estados, UI de timeline.

5. Sugestão automática: detectar desenho suspeito (grande diferença declarado vs. calculado)

Alertar antes que Luana veja

Problema: Seu Raimundo declare "50 ha" mas desenha "120 ha" (intencional ou erro de GPS). Luana não vê red flag automático, valida, depois descobrem inconsistência. Retrabalho.

Solução: Na tela de revisão, app calcula diferença $(\text{area_calculada} - \text{area_declarada}) / \text{area_declarada}$. Se $> 10\%$, mostra banner amarelo: "Atenção: você declarou 50 ha mas o desenho tem 120 ha (diferença 140%). Revisar antes de enviar?". Mesma validação rodar no backend quando recebe, marca com ⚠ "Discrepância de área" no painel da Luana.

Impacto: Seu Raimundo detecta erro próprio antes de enviar. Luana não perde tempo com óbvios. Reduz fraude involuntária.

Esforço: **BAIXO** — cálculo simples em RevisaoScreen, UI de aviso, campo em Imovel.warnings[].

6. Histórico de retificações: "Versão 1, versão 2, versão 3..."

Rastrear evolução do desenho

Problema: Seu Raimundo retifica 3 vezes (pede Luana 1ª vez, corrige, pede novamente, etc.). Luana vê última versão, mas não tem histórico de como evoluiu. Se precisa auditar, não sabe se desenho foi sempre consistente.

Solução: Armazenar histórico: cada envio = nova versão com timestamp. Luana vê "Versão 1 (26/06 14:30): Desmatamento 15%" → "Versão 2 (27/06 09:15): Desmatamento 8% (corrigido após meu aviso)". Se padrão suspeito (muda a cada vez), flag para auditoria manual.

Impacto: Luana vê intenção do produtor. Desenho que evoluiu naturalmente vs. desenho que muda radicalmente = dois casos diferentes. Reduz suspeita injusta.

Esforço: **MÉDIO** — versioning de Imovel (store.ts), UI de histórico com linha do tempo, comparação entre versões.

Roadmap em fases

Combinando as duas trilhas, o roadmap priorizado segue uma sequência: MVP já existente, próximas fases (curto prazo) e futuro (longo prazo / parcerias).

Fase 0: MVP atual (junho/2026) — FEITO

- ✓ **Captura GPS + demarcação:** caminhada real ou simulação, vértices, geometria
- ✓ **Cálculo geodésico:** área (ha), perímetro (m), validação topológica
- ✓ **Sobreposição com 7 camadas:** WFS + fallback offline, severidade, mensagens pt-br
- ✓ **Aptidão a crédito:** score Pronaf/Pronampe/Custeio/Investimento
- ✓ **Exportação:** GeoJSON, PDF croqui, compartilhar
- ✓ **Multi-tela:** Cadastro, Demarcação, Documentos, Revisão, Validação (analista)
- ✓ **Persistência + Autenticação:** offline-first (AsyncStorage), login mock (gov.br), matrícula OEMA

Fase 1: UX para Raimundo (2-3 jornadas) — PRÓXIMO

- **Linguagem do Código Florestal traduzida:** quando APP aparece, diz "Preservação Permanente de rio (você não pode usar)" | Esforço: Médio
- **Comparação declarado vs. calculado:** "Você disse 50 ha, app calculou 49.5 ha — tudo OK" | Esforço: Baixo
- **Modo offline-only:** flag para não tentar WFS, só captura geometria | Esforço: Baixo
- **Tutorial integrado:** 1ª abertura, rota SORRISO_SOJA, avatar animado | Esforço: Médio
- **FAQ no app:** "O que é módulo fiscal?", "Quando retificar?", etc. | Esforço: Baixo

Fase 2: Triagem básica de Luana (3-4 jornadas) — PRÓXIMO

- **Painel de triagem:** lista imóveis por severidade de sobreposição | Esforço: Alto
- **Estado rastreável:** rascunho → enviado → sob análise → aprovado/retificação | Esforço: Médio
- **Deteção de discrepância:** aviso se $area_calculada - area_declarada > 10\%$ | Esforço: Baixo
- **Exportar JSON/CSV:** para importar em Excel/Power BI | Esforço: Baixo

Fase 3: Workflow iterativo (4-5 jornadas) — MID TERM

- **Validação com feedback:** "Aceitar" / "Pedir retificação" + motivos checkboxed | Esforço: Alto
- **Notificação push:** produtor recebe aviso de retificação no celular | Esforço: Médio
- **Histórico de versões:** produtor retifica 3x, Luana vê evolução | Esforço: Médio

Fase 4: Prova de campo (3-4 jornadas) – FUTURE

- **Captura de fotos georreferenciadas:** norte, sul, leste, oeste + geotag automático | Esforço: Alto
- **Anotações de voz/texto:** "Cerca de arame, Sr. João é vizinho" | Esforço: Médio
- **Galeria + integração no PDF:** fotos anexadas no laudo exportado | Esforço: Alto

Fase 5: Inteligência e interop (FUTURE, dependências externas)

- **DETER (alertas INPE em tempo quase-real):** desmatamento/queimada não-annual | Pareceria INPE
- **Integração com OGC API Features:** dados estruturados para painel federal | Pareceria MMA
- **Autenticação real gov.br + matrícula OEMA:** hoje é mock, usar OIDC+PKCE | Pareceria ID BRASIL
- **Tradução multilíngue:** português, inglês, espanhol (reutilização em outros países) | Esforço: Médio

Priorização resumida

Fase	Beneficiário	Features principais	Estimado (jornadas)
0 – FEITO	Ambos	MVP: desenho, cálculo, sobreposição, crédito, exportação, multi-tela, auth, offline	~20
1 – PRÓXIMO	Raimundo	Linguagem clara, comparação declarado/calculado, offline-only, tutorial, FAQ	~8
2 – PRÓXIMO	Luana	Painel de triagem, rastreamento de estado, detecção de discrepância, export JSON/CSV	~10
3	Ambos	Workflow iterativo (validação + feedback), notificação push, histórico de versões	~9
4	Raimundo + Luana	Prova de campo (fotos georreferenciadas + anotações)	~8
5	Ecossistema	DETER, OGC API, gov.br real, multilíngue	~15 (+ parcerias)

Nota: Estimativas são orçamentárias (sem análise detalhada). Priorização leva em conta: impacto (reduz ciclo de retificação), complexidade técnica (de/médio/alto) e dependências (ex.: Fase 1 não bloqueia Fase 2).

Como medir sucesso

Métrica	Para Raimundo	Para Luana
Tempo de conclusão	Fase 0: ~15 min (desenho + revisão) Fase 1: < 10 min (educação + fluxo claro)	Fase 0: ~30 min por imóvel (verificação manual) Fase 2: < 5 min (triagem automática)
Taxa de retificação	Fase 0: ~40% (erros de desenho) Fase 1: < 15% (educação reduz erros)	Fase 0: ~40% (ciclo infinito) Fase 2: < 15% (feedback claro)
Satisfação (NPS)	Fase 0: ~60 (funciona, mas confuso) Fase 1: > 80 (claro + educado)	Fase 0: ~50 (muito trabalhoso) Fase 2: > 75 (agilizado)
Abandon rate	Fase 0: ~25% (desistem no meio) Fase 1: < 5% (tutorial + FAQ)	Fase 0: N/A Fase 2: reduz atraso de análise

Próximas sessões recomendadas

- **Validação com usuários (1ª semana de julho):** Conversar com Seu Raimundo (produtor real) e Luana (OEMA) para priorizar entre Fase 1 e 2. Podem validar mensagens (linguagem clara realmente funciona?) e workflow de retificação.
- **Confirmação de WFS (imediate):** Antes de levar a campo, testar endpoints ao vivo (GetCapabilities) com INPE, IBAMA, FUNAI, ICMBio para garantir que `typeName` está certo.
- **Análise de crédito rural (próximas 2 semanas):** Revisar regras de Pronaf/Pronampe com BC/MAPA para certificar que `credito.ts` está alinhado com critérios de 2026.
- **Roadmap de comunidade (julho/agosto):** Publicar no GitHub, convidar OEMAs estaduais (São Paulo, Goiás, Mato Grosso) para contribuir. Cada estado pode adicionar camadas próprias (zoneamento, defesa civil, etc.).

CAR Campo — Roadmap por persona
Desafio 2 do haCARthon (Bem Público Digital)
Versão 1.0 | junho de 2026

Duas trilhas, um app. Raimundo desenha. Luana valida. Crédito flui. CAR evolui.